

Quando existe espaço para stock picking, e o que sobra *depois que o mercado é descontado?*

HIPÓTESE

O retorno de um ativo carrega duas coisas somadas: o que o mercado fez e o que o ativo fez sozinho. O momentum tradicional mede o pacote inteiro. ÉPSILON mede só a segunda parcela.

A INEFICIÊNCIA

O fator comum é precificado rápido, porque todos observam a mesma coisa ao mesmo tempo. A informação específica de um ativo se difunde devagar. O momentum bruto contamina esse sinal lento com beta, e beta não é alpha.



ÉPSILON

ROBÔ DE ALOCAÇÃO RESIDUAL

$$r_{i,t} = \alpha + \beta r_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$

ϵ é o resíduo da regressão contra o mercado, ou seja, exatamente aquilo que o modelo negocia. O robô leva o nome do objeto matemático em que opera.

ALOCAÇÃO RESIDUAL EM ETFS SETORIAIS

Quatro hipóteses entraram. Uma saiu.

Cada linha foi encerrada pelo número ao lado dela, no research sample de 214 meses entre 2001 e outubro de 2018. Nenhuma foi reescrita depois de vermos o resultado.

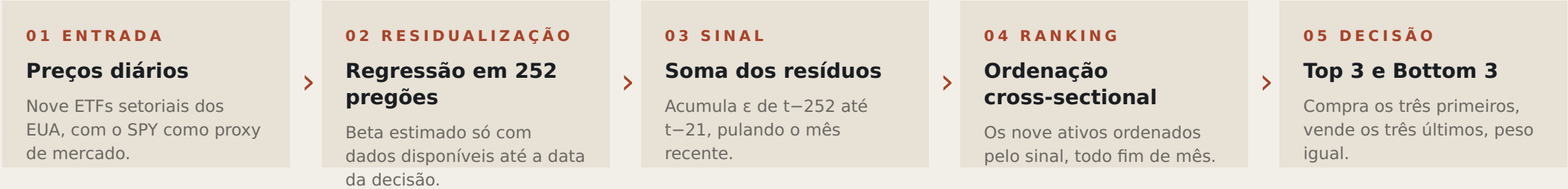
HIPÓTESE	O QUE PERGUNTAMOS	O NÚMERO QUE A ENCERROU	VEREDITO
Effective Rank	Quantas forças independentes movem o mercado?	Redundância algébrica. Provamos que $ER = N / (1 + (N-1)\bar{\rho}^2)$, uma reescrita da correlação. Spearman com Market Mode de -0,9995 .	DESCARTADA
Opportunity Set	Ativos mais independentes abrem espaço para alpha?	Spearman(Opportunity, IC) de -0,044 : nulo e com o sinal invertido. Sem progressão nos quintis.	FALSIFICADA
Adaptive Neutralization	Mercado dominante torna a neutralização mais útil?	Spearman(Commonality, ΔIC) de -0,059 . O quintil de maior dominância contrariou a hipótese.	FALSIFICADA
Residual Momentum 12-1	O sinal sobre o resíduo carrega mais informação?	Mean IC de 0,0496 contra 0,0003 do momentum bruto. Hit rate de 55,6%.	SOBREVIVEU

ONDE A IA GENERATIVA ENTROU

A identidade algébrica que encerrou nossa primeira tese saiu de uma auditoria assistida por IA, não dos dados. O Effective Rank nunca chegou a falhar num teste empírico: ele

"Não procuramos um backtest que parecesse vencedor. Procuramos uma hipótese que sobrevivesse à tentativa de destruí-la."

Da série de preços até a carteira, em cinco passos.



AS DUAS EQUAÇÕES

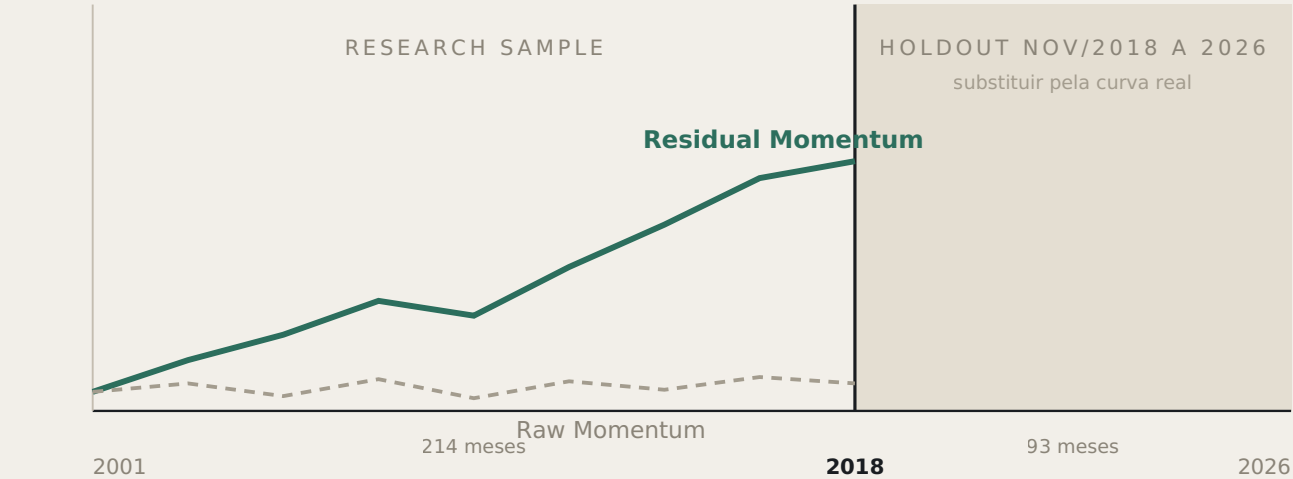
$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$
$$RMOM_{i,t} = \sum_{\tau \text{ de } t-252 \text{ a } t-21} \epsilon_{i,\tau}$$

A janela 12-1 foi fixada antes de olharmos qualquer resultado condicional. Quando ela deixou de gerar a história que esperávamos, não fomos atrás de 6-1 nem de 9-1.

ESPECIFICAÇÃO CONGELADA

Universo	XLB XLE XLF XLI XLK XLP XLU XLV XLY
Sinal	Residual Momentum 12-1
Controle	Raw Momentum 12-1
Rebalanceamento	Mensal
Métrica primária	Rank IC de Spearman
Research sample	2001 a out/2018 · n = 214 meses
Holdout	nov/2018 a 2026 · n = 93 meses

Information Coefficient acumulado



MEAN IC RESIDUAL

0,0496

MEAN IC BRUTO

0,0003

HIT RATE IC > 0

55,6%

HOLDOUT

?

O QUE NÃO FUNCIONA BEM

O ganho da residualização troca de sinal entre subperíodos: **+0,079** de 2001 a 2006, **-0,066** de 2006 a 2012, **+0,134** de 2012 a 2018. É uma fragilidade real do sinal, e a razão pela qual tratamos o achado como evidência e não como estratégia pronta.

VIESES TRATADOS

- **Look-ahead.** Beta estimado só com dados até t, e o sinal para em t-21.
- **Survivorship.** Universo de ETFs fixo e público desde 1998.
- **Parameter search.** Janela congelada antes dos testes condicionais.
- **Data snooping.** Holdout de 93 meses aberto uma única vez, após o congelamento.
- **Reprodutibilidade.** Sinal reimplementado do zero, com o mesmo painel e o mesmo research sample.

O que podemos afirmar

O sinal residual carregou informação que o momentum bruto perde, e a diferença apareceu de forma consistente ao longo de dezessete anos. Não temos uma estratégia pronta para capital real: temos uma hipótese que resistiu a três tentativas de encerrá-la.

LIMITAÇÕES QUE ASSUMIMOS

- Nove ativos apenas, o que restringe o poder estatístico do ranking.
- Custos de transação e slippage não foram modelados.
- Rank IC mede informação no ranking, não retorno financeiro.
- Horizonte mensal único, sem teste de sensibilidade.

PRÓXIMO PASSO

Se a informação específica se difunde devagar dentro de um mercado, quanto tempo ela leva para atravessar mercados economicamente ligados? É a mesma pergunta um nível acima, e é para onde a pesquisa segue.

IA GENERATIVA NO PROCESSO

ETAPA	IMPACTO
Auditoria algébrica	Encerrou nossa tese principal ao revelar a identidade do Effective Rank.
Auditoria de viés	Apontou que postular um "sweet spot" após ver os quintis seria specification search.
Reimplementação independente	Reconstruiu o sinal do zero a partir da especificação escrita e reproduziu o painel de 307 meses e o research de 214.
Código	Notebooks de feasibility e testes de look-ahead.
ONDE FALHOU	[preencher com o caso real]

Usamos IA como auditora do próprio grupo, e não como oráculo de preço. Três das quatro hipóteses deste relatório foram encerradas com apoio dela.